Logique - Calculabilité - Complexité

Université de Montpellier
Examen Logique et Calculabilité 2025-2026
13 janvier 2026

Durée 3h
Aucun document n'est autorisé
Pas de calculatrice, téléphone portable, montre (ou lunettes) programmable, appel à un ami, consultation d'internet, de Moodle *etc.*

Justifiez vos réponses avec grand soin !

Dans tout ce qui suit, les théories sont du premier ordre et égalitaires. Le symbole $\prec$ désigne la *réduction many-one* ; les ensembles considérés sont des ensembles d'entiers, qu'ils contiennent des données ou des programmes. L'expression $[a|b]$ représente le calcul du programme a sur l'entrée b et $[a|b]\downarrow$ (resp. $[a|b]\uparrow$) exprime que ce calcul s'arrête (resp. ne s'arrête pas).

Exercice 1 formules

1. Proposez un modèle ayant un symbole de prédicat binaire F où la formule suivante est vraie :
$$\forall x \exists y\ F(x,y) \wedge \neg \exists y \forall x\ F(x,y)$$
2. Proposez une théorie cohérente T où le symbole de prédicat binaire F n'apparait pas, telle que pour tout modèle de T la formule suivante soit vraie :
$$\forall x \exists y\ F(x,y) \rightarrow \exists y\ \forall x F(x,y)$$
3. Montrez que la formule suivante est vraie dans tous les modèles ayant un symbole de prédicat binaire F :
$$\exists y \forall x\ F(x,y) \rightarrow \forall x \exists y\ F(x,y)$$
4. On ajoute au langage deux symboles de constantes a et b. On considère une théorie T quelconque où a n'apparait pas. montrez que $T \vdash F(a,b) \rightarrow \exists y \forall x\ F(x,y)$.

Exercice 2 absurdités

1. Soit T une théorie cohérente et ϕ une formule close sur le même langage. Est-il possible que chacune des théories $T \cup \{\phi\}$ et $T \cup \{\neg\phi\}$ soit cohérente ? (justifiez)

Soit T une théorie quelconque et ϕ une formule close sur le même langage.

2. Montrez que $T \cup \{\neg\phi\} \vdash \bot$ si et seulement si $T \vdash \phi$.
3. Montrez que si T est cohérente, alors il en est de même d'au moins une des extensions $T \cup \{\phi\}$ et $T \cup \{\neg\phi\}$
4. Enoncez le "Model Existence Theorem" (aussi appelé Model Existence Lemma), le théorème de complétude de Gödel et le théorème de compacité.
5. Utilisez le Model Existence Theorem pour prouver le théorème de complétude de Gödel.
6. Utilisez le Model Existence Theorem pour prouver le théorème de compacité.

Exercice 3 Rice

Soit g une fonction récursive totale. Soit $A = \{x,\ \forall y\ [x|y] = g(y)\}$.

1. Exprimez cet ensemble avec des mots en Français.
2. Peut-on écrire $A = P_C$ (où $P_C = \{x, [x|\cdot] \in C\}$) pour une certaine propriété C? Si oui proposez une telle propriété, si non faites une preuve.
3. En appliquant proprement le théorème de Rice, montrez que A est indécidable.
4. Montrez que $\mathbb{K} \prec A$.
5. Montrez que $\overline{\mathbb{K}} \prec A$.
6. Montrez que ni A ni $\overline{A}$ ne sont énumérables.

Exercice 4 points fixes

Soit $F : x \mapsto a$ où a est un entier fixé. Notons n_0 un point fixe de F.

1. Que calcule le programme n_0?
2. Est-ce que a est un point fixe de F?

Soit b qui calcule autre chose que a (ce qu'on écrit donc $[b|\cdot] \neq [a|\cdot]$). Considérons la fonction F_1 suivante : F_1 vaut a partout sauf sur les entrées $x \in \{a, n_0\}$ auquel cas $F_1(x) = b$. Remarquons que F_1 est récursive et notons n_1 un de ses points fixes.

3. Peut-on avoir $n_1 = a$? $n_1 = n_0$? Que calcule n_1?
4. Montrez qu'il existe un programme partout convergent qui prend en entrée a et b et donne en sortie le point fixe n_1. En d'autres termes, il faut montrer que n_1 est récursif en $\langle a, b\rangle$.
5. En vous inspirant de ce qui précède, montrez qu'il existe un programme partout convergent *toto* qui, sur l'entrée $\langle a, b, i\rangle$ donne un programme noté n_i qui calcule la même fonction que a (donc $[n_i|\cdot] = [a|\cdot] =$), tous les n_i étant différents quand i varie — a et b étant fixés.

Considérons maintenant deux programmes b_0 et b_1 qui calculent respectivement la fonction constante de valeur 0 et celle de valeur 1.

6. Si le programme a calcule la fonction constante de valeur 2, que donnent *toto*$\langle a, b_0, i\rangle$ et *toto*$\langle a, b_1, i\rangle$?
7. Si le programme a calcule la fonction constante de valeur 1, que donnent *toto*$\langle a, b_0, i\rangle$ et *toto*$\langle a, b_1, i\rangle$?
8. A l'aide de b_0, b_1 et *toto*, définissez un programme partout convergent qui, sur l'entrée $\langle a, i\rangle$, donne un programme n_i qui calcule la même fonction que le programme a, tous les n_i étant différents quand, pour un a fixé, i varie.